2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 z 满足 $(z-\mathrm{i})\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$
B. $1-\mathrm{i}$
C. $-1+3\mathrm{i}$
D. $1-2\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
由 $(z-\mathrm{i})\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，两边同除以 i，得 $z-\mathrm{i}=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-2\mathrm{i}$，所以 $z=1-\mathrm{i}$. 故选 B.

2. 设集合 $A=\{x\mid -3\le 2x-1\le 3\}$，集合 B 为函数 $y=\lg(x-1)$ 的定义域，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(1,2)$
B. $[1,2]$
C. $[1,2)$
D. $(1,2]$

【答案】**D**

【解析】
由 $-3\le 2x-1\le 3$，得 $-1\le x\le 2$，所以 $A=[-1,2]$. 函数 $y=\lg(x-1)$ 要求 $x-1>0$，故 $B=(1,+\infty)$. 因此 $A\cap B=(1,2]$，故选 D.

3. $\log_2 9\cdot\log_3 4=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 2
D. 4

【答案】**D**

【解析】
利用换底公式，$\log_2 9=2\log_2 3$，$\log_3 4=2\log_3 2$. 又 $\log_2 3\cdot\log_3 2=1$，所以 $\log_2 9\cdot\log_3 4=4$，故选 D.

4. 命题“存在实数 x，使 $x>1$”的否定是（ ）

A. 对任意实数 x，都有 $x>1$
B. 不存在实数 x，使 $x\le 1$
C. 对任意实数 x，都有 $x\le 1$
D. 存在实数 x，使 $x\le 1$

【答案】**C**

【解析】
原命题是“存在 $x\in\mathbb{R}$，使 $x>1$”. 否定存在命题要改为对任意实数，并将不等式取否定，$x>1$ 的否定为 $x\le 1$. 因此否定为“对任意实数 x，都有 $x\le 1$”，故选 C.

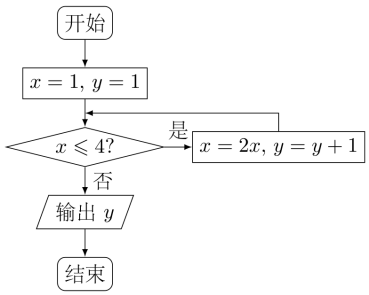
5. 公比为 2 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数，且 $a_3a_{11}=16$，则 $a_5=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
设等比数列公比为 $q=2$. 由等比数列性质，$a_3a_{11}=a_7^2=16$. 因各项为正数，故 $a_7=4$. 又 $a_7=a_5q^2=4a_5$，所以 $a_5=1$，故选 A.

6. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



FloatBarrier

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $x=1$，$y=1$. 每次判断若 $x\leq 4$，就执行 $x=2x$，$y=y+1$. 依次得到 $(x,y)=(2,2)$、$(4,3)$、$(8,4)$. 当 $x=8>4$ 时停止循环，输出 $y=4$，故选 B.

7. 要得到函数 $y=\cos(2x+1)$ 的图象，只要将函数 $y=\cos 2x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 1 个单位　　B. 向右平移 1 个单位
C. 向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位

【答案】**C**

【解析】
令 $g(x)=\cos 2x$，则 $g\left(x+\frac{1}{2}\right)=\cos(2x+1)$. 因此把 $y=\cos 2x$ 的图象向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位即可得到 $y=\cos(2x+1)$ 的图象，故选 C.

8. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq 0,\\ x+2y\geq 3,\\ 2x+y\leq 3,\end{cases}$ 则 $z=x-y$ 的最小值是（ ）

A. -3　　B. 0
C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
可行域由 $x \geqslant 0$、$x+2y \geqslant 3$、$2x+y \leqslant 3$ 围成. 三条边界的相关交点为 $(0,\frac{3}{2})$、$(0,3)$、$(1,1)$：其中后一个由 $\begin{cases}x+2y=3,\\2x+y=3\end{cases}$ 解得. 在这三个顶点处，$z=x-y$ 的值分别为 $-\frac{3}{2}$、-3、0. 线性目标函数在三角形可行域的顶点处取得最值，所以最小值为 -3，故选 A.

9. 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[-3,-1]$
B. $[-1,3]$
C. $[-3,1]$
D. $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$

【答案】C

【解析】
圆心为 $(a,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 直线写成 $x-y+1=0$，圆心到直线的距离为 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}}$. 直线与圆有公共点当且仅当该距离不大于半径，因此 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{2}$，即 $|a+1| \leqslant 2$. 解得 $-3 \leq a \leqslant 1$，故选 C.

10. 袋中共有 6 个除了颜色外完全相同的球，其中有 1 个红球，2 个白球和 3 个黑球. 从袋中任取两球，两球颜色为一白一黑的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $\frac{4}{5}$

【答案】B

【解析】
从 6 个球中任取两球的总数为 $C_6^2=15$. 取到一白一黑时，先从两个白球中取一个，再从三个黑球中取一个，共有 $C_2^1C_3^1=6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$，故选 B.

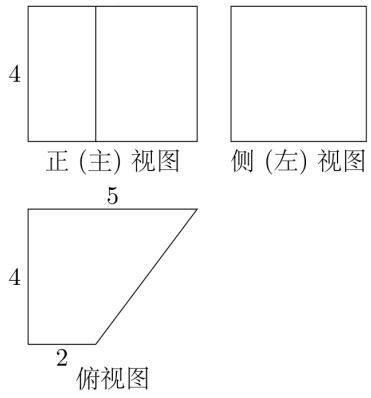
填空题

11. 设向量 $\mathbf{a}=(1,2m)$，$\mathbf{b}=(m+1,1)$，$\mathbf{c}=(2,m)$，若 $(\mathbf{a}+\mathbf{c})\perp\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
由垂直关系，$(\mathbf{a}+\mathbf{c})\cdot\mathbf{b}=0$. 因为 $\mathbf{a}+\mathbf{c}=(3,3m)$，$\mathbf{b}=(m+1,1)$，所以 $3(m+1)+3m=0$，解得 $m=-\frac{1}{2}$. 此时 $\mathbf{a}=(1,-1)$，故 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$.

12. 某几何体的三视图如图所示，该几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.



FloatBarrier

【答案】**56**

【解析】
由三视图可知，该几何体的底面是上、下底分别为 5、2，高为 4 的梯形，几何体的高为 4. 因而底面积为 $\frac{5+2}{2}\times 4=14$，体积为 $14\times 4=56$.

13. 若函数 $f(x)=|2x+a|$ 的单调递增区间是 $[3,+\infty)$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
函数 $f(x)=|2x+a|$ 的折点满足 $2x+a=0$，即 $x=-\frac{a}{2}$. 因为系数 $2>0$，函数在 $\left[-\frac{a}{2},+\infty\right)$ 上单调递增. 由题意 $-\frac{a}{2}=3$，所以 $a=-6$.

14. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A，B 两点，若 $|AF|=3$，则 $|BF|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
将抛物线 $y^2=4x$ 参数化为 $P(t)=(t^2,2t)$，设 $A=P(t_1)$，$B=P(t_2)$. 若 $t_1+t_2=0$，则直线 AB 为竖直直线 $x=t_1^2$. 因为它过焦点 $F=(1,0)$，所以 $t_1^2=1$，从而 $|AF|=t_1^2+1=2$，与题设矛盾，故 $t_1+t_2\neq 0$. 于是过这两点的直线斜率为

$\frac{2t_2-2t_1}{t_2^2-t_1^2}=\frac{2}{t_1+t_2}$，所以直线方程为

$y-2t_1=\frac{2}{t_1+t_2}(x-t_1^2)$，整理得

$2x-(t_1+t_2)y+2t_1t_2=0$. 抛物线焦点为 $F=(1,0)$，代入直线方程得 $t_1t_2=-1$.

点 $P(t)$ 到焦点的距离为 $FP(t)=\sqrt{(t^2-1)^2+(2t)^2}=t^2+1$. 由 $|AF|=3$ 得 $t_1^2=2$，从而 $t_2^2=\frac{1}{2}$. 因此 $|BF|=t_2^2+1=\frac{3}{2}$.

15. 若四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等，即 $AB=CD$，$AC=BD$，$AD=BC$，则 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论编号）

1. (1) 四面体 $ABCD$ 每组对棱相互垂直；
2. (2) 四面体 $ABCD$ 每个面的面积相等；
3. (3) 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱两两夹角之和大于 90° 而小于 180°；
4. (4) 连接四面体 $ABCD$ 每组对棱中点的线段相互垂直平分；

5. (5) 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱的长可作为一个三角形的三边长.

【答案】②④⑤

【解析】
设 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{AD}$，并记 $p=|\mathbf{u}|$、$q=|\mathbf{v}|$、$r=|\mathbf{w}|$. 由三组对棱相等，有 $|\mathbf{w}-\mathbf{v}|=p$、$|\mathbf{w}-\mathbf{u}|=q$、$|\mathbf{v}-\mathbf{u}|=r$. 展开平方后得到 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\frac{p^2+q^2-r^2}{2}$、$\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}=\frac{p^2+r^2-q^2}{2}$、$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=\frac{q^2+r^2-p^2}{2}$.

四面体的四个面的边长都分别为 p，q，r：例如面 ABC 的三边为 p，q，r，其余三个面也只是这三个长度的排列，所以四个面按边边边全等，面积相等，第 2 项结论正确.

设 AB、CD 的中点分别为 M_1、N_1，AC、BD 的中点分别为 M_2、N_2，AD、BC 的中点分别为 M_3、N_3. 以 A 为原点，则三条中点连线的方向向量可分别取为

$\mathbf{r}_1=\mathbf{v}+\mathbf{w}-\mathbf{u}$、$\mathbf{r}_2=\mathbf{u}+\mathbf{w}-\mathbf{v}$、$\mathbf{r}_3=\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}$. 利用上面的数量积关系逐一计算：

$\mathbf{r}_1\cdot\mathbf{r}_2=2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+r^2-p^2-q^2=0$，

$\mathbf{r}_1\cdot\mathbf{r}_3=2\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}+q^2-p^2-r^2=0$，

$\mathbf{r}_2\cdot\mathbf{r}_3=2\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}+p^2-q^2-r^2=0$，所以这三个向量两两垂直. 同时，$M_1N_1$、$M_2N_2$、$M_3N_3$ 的中点都对应于向量 $\frac{\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}}{4}$，所以三条中点连线相互垂直平分，第 4 项结论正确.

第 1 项结论不一定成立. 例如取 $A=(1,2,1)$、$B=(1,-2,-1)$、$C=(-1,2,-1)$、$D=(-1,-2,1)$，则

$AB^2=CD^2=20$、$AC^2=BD^2=8$、$AD^2=BC^2=20$，三组对棱分别相等；但

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=(0,-4,-2)\cdot(0,-4,2)=12\neq0$，所以对棱不一定垂直.

第 3 项结论不一定成立. 正四面体满足三组对棱分别相等，而每个顶点处的三个两两夹角均为 $60°$，其和等于 $180°$，不满足“小于 $180°$”.

在每个顶点处，三条棱的长度都是 p，q，r 的排列. 由于它们是同一面的三边，例如面 ABC 给出 $p<q+r$、$q<p+r$、$r<p+q$，所以三条棱长可作为三角形的三边，第 5 项结论正确. 因此所有正确结论的编号为 ②④⑤.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边为 a，b，c，且有 $2\sin B\cos A=\sin A\cos C+\cos A\sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 设 $f(x)=ax+\frac{1}{ax}+b$（$a>0$）定义在 $(0,+\infty)$ 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 若某产品的直径长与标准值的差的绝对值不超过 1 mm 时，则视为合格品，否则视为不合格品. 在近期一次产品抽样检查中，从某厂生产的此种产品中随机抽取 5000 件进行检测，结果发现有 50 件不合格品. 计算这 50 件不合格品的直径长与标准值的差（单位：mm），将所得数据分组，得到如下频率分布表：

hline

分组 & 频数 & 频率 \

hline

$[-3,-2)$ &underline{hspace{2.5em}} & 0.10 \

$[-2,-1)$ & 8 &underline{hspace{2.5em}} \

$(1,2]$ &underline{hspace{2.5em}} & 0.50 \

$(2,3]$ & 10 &underline{hspace{2.5em}} \

$(3,4]$ &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} \

hline

合计 & 50 & 1.00 \

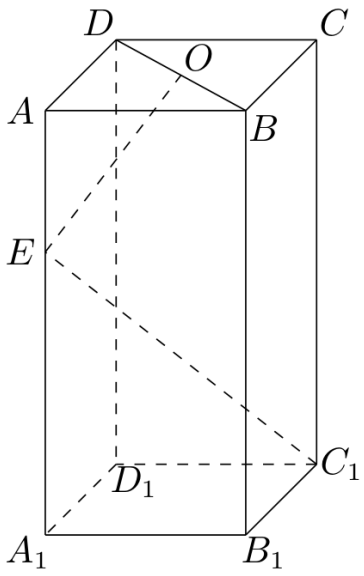
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形，O 是 BD 的中点，E 是棱 AA_1 上任意一点.

1. (1)

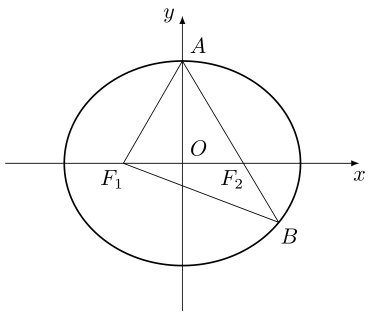


FloatBarrier

【解析】
1. (1)

20. 如图，F_1，F_2 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$A$ 是椭圆 C 的顶点；B 是直线 AF_2 与椭圆 C 的另一个交点，$\angle F_1AF_2=60°$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)

21. 设 $f(x)=\frac{x}{2}+\sin x$ 的所有正的极小值点从小到大排成的数列为 $\{x_n\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)